Technische Hochschule
mannheim

Fakultät für
Maschinenbau

Mathematik

Vorlesungsskript

Prof. Dr. Alexander Baral

Technische Hochschule Mannheim
Fakultät für Maschinenbau

Semester WS 26/27

Hinweise zur Benutzung

Das Skript steht in einer vollständigen Fassung und als Lückenskript zur Verfügung. Beide Fassungen enthalten dieselbe Gliederung und denselben mathematischen Stoff. Im Lückenskript werden ausgewählte Ergebnisse durch Schreiblinien oder karierte Flächen für eigene Rechnungen ersetzt.

Das Skript begleitet die Vorlesung. Herleitungen, Beispiele und ergänzende Notizen können an den vorgesehenen Stellen unmittelbar eingetragen werden. Die Übungsaufgaben und ihre Besprechung sind ein eigenständiger Bestandteil der Lehrveranstaltung.

Das Skript wird für Lehrveranstaltungen an der Technische Hochschule Mannheimerstellt. Hinweise auf Tippfehler oder fachliche Unklarheiten sind jederzeit willkommen.

Inhaltsverzeichnis

Griechisches Alphabet

Literaturhinweise

1 Grundlagen **1**
1.1 Mathematische Logik . . . 1
1.1.1 Logische Verknüpfungen . . . 1
1.1.2 Implikation und Äquivalenz . . . 2
1.1.3 Negation . . . 4
1.2 Mengen . . . 6
1.2.1 Teilmengen . . . 7
1.2.2 Mengenoperationen . . . 7
1.2.3 Zahlenmengen . . . 10
1.2.4 Intervalle . . . 12
1.3 Algebraische Gesetze . . . 14
1.4 Summen- und Produktnotation . . . 16
1.4.1 Summenzeichen . . . 16
1.4.2 Produktzeichen . . . 19
1.5 Fakultät . . . 20
1.6 Potenzen und Wurzeln . . . 21
1.6.1 Potenzen . . . 21
1.6.2 Wurzeln . . . 23
1.6.3 Wurzeln als Potenzen . . . 23
1.7 Binomische Formeln . . . 25
1.7.1 Grundlegende binomische Formeln . . . 25
1.7.2 Allgemeiner binomischer Lehrsatz . . . 27
1.8 Lösen von Gleichungen . . . 30
1.8.1 Lineare Gleichungen . . . 30
1.8.2 Quadratische Gleichungen . . . 30
1.9 Lösen von Ungleichungen . . . 33
1.10 Winkel – Gradmaß und Bogenmaß . . . 34
1.11 Trigonometrie . . . 36
1.11.1 Rechtwinklige Dreiecke . . . 36
1.11.2 Schiefwinklige Dreiecke . . . 42
1.12 Darstellung von Zahlen . . . 44

2 Lineare Gleichungssysteme **46**
2.1 Grundbegriffe und Lösungsmenge . . . 47
2.1.1 Lineare Gleichungen und lineare Gleichungssysteme . . . 47
2.1.2 Lösung und Lösungsmenge . . . 47
2.1.3 Homogene lineare Gleichungssysteme . . . 48
2.2 Das Gauß-Verfahren . . . 49
2.2.1 Erweiterte Koeffizientenmatrix . . . 49
2.2.2 Elementare Zeilenumformungen . . . 49

2.2.3 Zeilenstufenform, Pivotpositionen und Rang 50
2.3 Struktur der Lösungsmenge 53
2.3.1 Anzahl der Lösungen erkennen 53
2.3.2 Unendlich viele Lösungen parametrisieren 54

Griechisches Alphabet

Groß	Klein	Name	Groß	Klein	Name
A	α	Alpha	N	ν	Ny
B	β	Beta	Ξ	ξ	Xi
Γ	γ	Gamma	O	o	Omikron
Δ	δ	Delta	Π	π	Pi
E	ϵ	Epsilon	P	ρ	Rho
Z	ζ	Zeta	Σ	σ	Sigma
H	η	Eta	T	τ	Tau
Θ	θ	Theta	Υ	υ	Ypsilon
I	ι	Iota	Φ	ϕ	Phi
K	κ	Kappa	X	χ	Chi
Λ	λ	Lambda	Ψ	ψ	Psi
M	μ	My	Ω	ω	Omega

Literaturhinweise

1. G. Glaeser: *Der mathematische Werkzeugkasten*. Springer Spektrum, 2014.
2. F. Paech: *Analysis – anschaulich und anwendungsorientiert*. Hanser, 2013.
3. K. Meyberg und P. Vachenauer: *Höhere Mathematik 1 – Differential- und Integralrechnung, Vektor- und Matrizenrechnung*. Springer, 2003.
4. L. Papula: *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1*. Vieweg, 2009.
5. L. Papula: *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 2*. Vieweg, 2009.
6. J. Koch und M. Stämpfle: *Mathematik für das Ingenieurstudium*. Hanser, 2010.

Ergänzend werden das Vorlesungsskript und die Übungsaufgaben einschließlich der bereitgestellten Musterlösungen empfohlen.

1 Grundlagen

In diesem Kapitel werden zunächst einige mathematische Grundlagen geschaffen. Sie sind für das Verständnis und die Bearbeitung der folgenden Kapitel wesentlich.

1.1 Mathematische Logik

Mathematische Aussagen bilden die Grundlage für Definitionen, Sätze und Beweise. Entscheidend ist dabei nicht nur, ob eine Aussage wahr oder unwahr ist, sondern ob sich dies auch eindeutig und objektiv feststellen lässt.

Definition 1.1: Aussage

Eine *Aussage* *(engl.: statement)* ist ein sprachlicher oder mathematischer Ausdruck, dem eindeutig einer der beiden Wahrheitswerte *wahr*, abgekürzt T *(engl.: true)*, oder *falsch*, abgekürzt F *(engl.: false)*, zugeordnet werden kann.

Beispiel 1.1: Aussagen und Wahrheitswerte

(a) *„Die Zahl* 11 *ist eine Primzahl.“*
Das ist eine valide Aussage im mathematischen Sinne. Sie ist wahr (T).

(b) *„Die Zahl 3 ist kleiner als die Zahl 2.“* oder „$3 < 2$“
Das ist eine valide Aussage im mathematischen Sinne. Sie ist falsch (F).

(c) *„Ich spreche jetzt nicht die Wahrheit.“* (Russell-Paradoxon, 1903)
Das ist keine Aussage im mathematischen Sinne, da sie nicht widerspruchsfrei als wahr oder falsch bewertet werden kann.

1.1.1 Logische Verknüpfungen

Durch die Verknüpfung zweier Aussagen A und B lassen sich neue Aussagen bilden:

Definition 1.2: UND-Verknüpfung $\wedge$

Die *UND-Verknüpfung*, fachsprachlich *Konjunktion* *(engl.: conjunction)*,

$$A \wedge B,$$

ist nur dann wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind.

Definition 1.3: ODER-Verknüpfung

Die *ODER-Verknüpfung*, fachsprachlich *Disjunktion (engl.: disjunction)*,

$$A \vee B,$$

ist wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen A und B wahr ist.

Eine Wahrheitstabelle erfasst alle möglichen Wahrheitswerte von A und B; durch das Ausfüllen erkennen wir systematisch, wann die UND- und die ODER-Verknüpfung wahr oder falsch sind.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	F

Hinweis

Das mathematische ODER ist grundsätzlich inklusiv, d. h. $A \vee B$ ist auch dann wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind. Im Gegensatz dazu gibt es in der Informatik auch das exklusive ODER, das nur dann wahr ist, wenn genau eine (aber nicht beide) der Aussagen wahr sind.

1.1.2 Implikation und Äquivalenz

Mit Implikationen und Äquivalenzen stellen wir logische Zusammenhänge zwischen Aussagen her und können präzise beschreiben, wie die Gültigkeit einer Aussage von einer anderen abhängt. Dias ist besonders wichtig, um mathematische Zusammnenhänge zu verstehen.

Definition 1.4: Implikation

Die *Implikation (engl.: implication)* zeigt an, welche Aussage aus einer anderen folgt:

$$A \Rightarrow B \quad : \quad \text{„Wenn } A \text{ gilt, dann gilt auch } B\text{.“}$$
$$A \Leftarrow B \quad : \quad \text{„Wenn } B \text{ gilt, dann gilt auch } A\text{.“}$$

Viele Aussagen implizieren einander nicht in beide Richtungen, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 1.2: Implikation

Für eine ganze Zahl x gilt die folgende Implikation:

$$x = 4 \quad \Rightarrow \quad x \text{ ist gerade.}$$

Dreht man den Implikationspfeil lediglich um, erhält man dagegen eine falsche Aussage:

$$x = 4 \quad \not\Leftarrow \quad x \text{ ist gerade.}$$

Die Implikation gilt also nur in eine Richtung, wie das Beispiel $x = 2$ zeigt.

Definition 1.5: Äquivalenz $\Leftrightarrow$

Die *Äquivalenz* *(engl.: equivalence)*

$$A \Leftrightarrow B \quad \text{entspricht} \quad (A \Rightarrow B) \text{ und } (A \Leftarrow B).$$

Damit sind Aussagen A und B äquivalent, d.h. logisch gleichwertig. Sie sind entweder beide wahr oder beide falsch.

Beispiel 1.3: Äquivalenz oder Implikation

Wir setzten jeweils das passende Zeichen $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ oder $\Leftrightarrow$ ein:

(a)

$$x - 2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 3$$

..., da beide Gleichungen genau dieselbe Lösung besitzen.

(b)

$$x^2 = 9 \quad \Longleftarrow \quad x = 3$$

..., da $x = 3$ die Gleichung $x^2 = 9$ erfüllt, $x = -3$ aber ebenso.

(c)

$$n \text{ ist durch } 6 \text{ teilbar} \quad \Longrightarrow \quad n \text{ ist durch } 3 \text{ teilbar}$$

... da jedes Vielfache von 6 zugleich ein Vielfaches von 3 ist, aber nicht umgekehrt.

(d)

$$\text{Das Tier ist ein Hund} \quad \Longrightarrow \quad \text{Das Tier ist ein Säugetier}$$

..., da jeder Hund ein Säugetier ist, aber nicht jedes Säugetier ein Hund.

1.1.3 Negation

Definition 1.6: Negation ¬

Die *Negation (engl.: negation)* einer Aussage A wird mit $\neg A$ bezeichnet und ist das logische Gegenteil von A. Es gilt:

$$A \text{ ist wahr} \iff \neg A \text{ ist falsch},$$
$$A \text{ ist falsch} \iff \neg A \text{ ist wahr}.$$

Beispiel 1.4: Negation von Aussagen

Wir negieren jeweils die angegebene Aussage A.

(a) Für eine feste reelle Zahl x:

A : $x > 5$

$\neg A$: $x \leq 5$

(b) A : „Die Zahl 17 ist eine Primzahl.“

$\neg A$: „Die Zahl 17 ist keine Primzahl.“

(c) A : „Heute regnet es.“

$\neg A$: „Heute regnet es nicht.“

Wendet man eine Negation auf eine UND- oder ODER-Verknüpfung an, so muss man die de-morganschen Regeln berücksichtigen.

Satz 1.1: De-morgansche Regeln

Beim Negieren einer Verknüpfung werden UND und ODER miteinander vertauscht und beide Teilaussagen negiert:

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B),$$
$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B).$$

Beispiel 1.5: De-morgansche Regeln

Wir betrachten die Betriebsfreigabe einer Maschine mit zwei Bedingungen:

A : „Die Maschine ist eingeschaltet.“,
B : „Die Schutztür ist geschlossen.“

Die Betriebsfreigabe lautet:

Logischer Ausdruck: $A \wedge B$,
In Worten: „Die Maschine ist eingeschaltet und die Schutztür ist geschlossen.“

Keine Betriebsfreigabe wird mit der de-morganschen Regel wie folgt formuliert:

Logischer Ausdruck: $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$,
In Worten: „Die Maschine ist nicht eingeschaltet oder die Schutztür ist nicht geschlossen.“

1.2 Mengen

Der Mengenbegriff ermöglicht es uns später unter anderem, Zahlenräume abzugrenzen und Definitions- sowie Wertemengen von Funktionen präzise anzugeben.

Definition 1.7: Menge

Eine *Menge* *(engl.: set)* ist eine Zusammenfassung bestimmter "Elemente" *(engl.: elements)* zu einem Ganzen. Jedes Element kann höchstens einmal in einer Menge enthalten sein; die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle.

Elemente einer Menge können beispielsweise Zahlen, Objekte oder selbst wieder Mengen sein.

Um eine Menge eindeutig anzugeben, werden zwei Schreibweisen verwendet:

(i) **Aufzählende Form:** Eine Menge, die die Elemente a, b und c enthält, schreibt man als

$$M = \{a, b, c\}.$$

(ii) **Beschreibende Form:** Eine Menge, die alle Elemente mit einer bestimmten Eigenschaft enthält, schreibt man als

$$M = \{x \mid x \text{ besitzt die Eigenschaft } E\}.$$

Beispiel 1.6: Aufzählende vs. Beschreibende Form

Die Menge M der ganzen Zahlen von 1 bis 5 kann auf zwei Arten geschrieben werden:

$$\text{Aufzählende Form:} \quad M = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$\text{Beschreibende Form:} \quad M = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 5\}.$$

Auch eine Menge ohne Elemente ist eine wohldefinierte Menge. Sie wird als leere Menge bezeichnet.

Definition 1.8: Leere Menge

Die *leere Menge* *(engl.: empty set)* ist die Menge, die kein Element enthält. Sie kann gleichwertig mit dem Symbol $\emptyset$ oder durch leere geschweifte Klammern $\{\}$ (aufzählende Form) bezeichnet werden:

$$\emptyset = \{\}$$

Um sinnvoll mit Mengen arbeiten zu können, müssen wir angeben können, ob ein bestimmtes Objekt Element einer Menge ist oder nicht.

Definition 1.9: Element einer Menge

Ist a ein *Element* *(engl.: element)* aus der Menge M, so schreibt man

$$\begin{aligned} & a \in M && \text{“ist Element von”,} \\ \text{sonst} \quad & a \notin M && \text{“ist kein Element von”.} \end{aligned}$$

Beispiel 1.7: Elemente von Mengen

(a) $1 \in \{1, 2, 3\}$

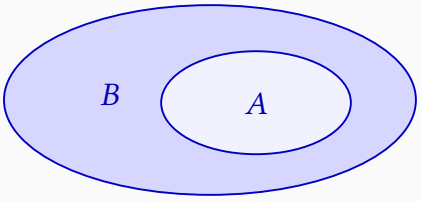
(b) Peter $\notin$ {Franz, Anne}

1.2.1 Teilmengen

Definition 1.10: Teilmenge

Eine Menge A heißt *Teilmenge* *(engl.: subset)* einer Menge B, wenn jedes Element von A auch Element von B ist. Man schreibt

$$A \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x : \; x \in A \Rightarrow x \in B.$$



Teilmenge und echte Teilmenge

Begriff	Schreibweise	Bedeutung
Teilmenge	$A \subseteq B$	Jedes Element von A ist auch Element von B; $A = B$ ist erlaubt.
Echte Teilmenge	$A \subsetneq B$	$A \subseteq B$ und zusätzlich $A \neq B$.

Beispiel 1.8: Teilmengen

Für $A = \{1, 2\}$ und $B = \{1, 2, 3\}$ gilt

$$A \subseteq B, \qquad B \not\subseteq A.$$

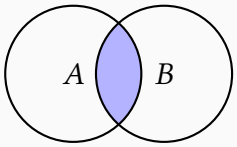
1.2.2 Mengenoperationen

Zwischen Mengen existieren Operationen, mit denen aus gegebenen Mengen neue Mengen gebildet werden können. Zu den wichtigsten gehören Schnitt, Vereinigung und Differenz.

Definition 1.11: Schnittmenge

Die *Schnittmenge* *(engl.: intersection)* zweier Mengen A und B enthält alle Elemente, die sowohl in der Menge A als auch in der Menge B enthalten sind.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \land x \in B\}.$$



Beispiel 1.9: Schnittmenge

(a) $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$

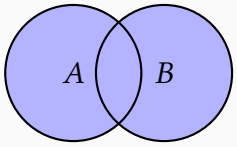
(b) $\{1, 2, 3\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

(c) $M \cap \emptyset = \emptyset \quad (\forall M)$

Definition 1.12: Vereinigungsmenge

Die *Vereinigungsmenge* *(engl.: union)* zweier Mengen A und B enthält alle Elemente, die in der Menge A, in der Menge B oder in beiden Mengen enthalten sind.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \lor x \in B\}.$$



Beispiel 1.10: Vereinigungsmenge

(a) $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

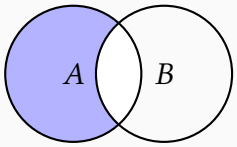
(b) $\{1, 2, 3\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

(c) $M \cup \emptyset = M \quad (\forall M)$

Definition 1.13: Differenzmenge

Die *Differenzmenge (engl.: set difference)* $A \setminus B$ enthält alle Elemente, die in der Menge A, aber nicht in der Menge B enthalten sind.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \land x \notin B\}.$$



Beispiel 1.11: Differenzmenge

(a) $\{1, 2\} \setminus \{2, 3\} = \{1\}$

(b) $\{1, 2, 3\} \setminus \{1, 2, 3\} = \emptyset$

(c) $M \setminus \emptyset = M$

1.2.3 Zahlenmengen

Ausgehend von den natürlichen Zahlen werden die Zahlenmengen schrittweise erweitert. Der Grund ist stets derselbe: Eine Rechenoperation soll ausführbar sein, ihr Ergebnis liegt aber nicht mehr in der bisherigen Zahlenmenge.

Definition 1.14: Abgeschlossenheit

Eine Zahlenmenge M heißt bezüglich einer Rechenoperation $\circ$ *abgeschlossen (engl.: closed)*, wenn für alle $a, b \in M$ auch

$$a \circ b \in M$$

gilt, sofern die Rechenoperation definiert ist.

Natürliche Zahlen

Die *natürlichen Zahlen* dienen dem Zählen:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}, \qquad \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Die Addition und Multiplikation natürlicher Zahlen führen wieder zu einer natürlichen Zahl. Die natürlichen Zahlen sind bezüglich $+$ und $\cdot$ abgeschlossen:

$$3 + 5 = 8 \in \mathbb{N}, \qquad 3 \cdot 5 = 15 \in \mathbb{N}.$$

Bezüglich der Subtraktion sind die natürlichen Zahlen dagegen nicht abgeschlossen:

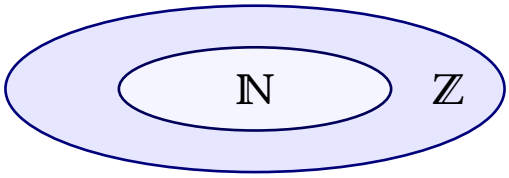
$$3 - 5 = -2 \notin \mathbb{N}.$$

Ganze Zahlen

Damit auch solche Differenzen erfasst werden, ergänzt man die negativen Zahlen und erhält die *ganzen Zahlen*:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

In $\mathbb{Z}$ sind Addition, Subtraktion und Multiplikation abgeschlossen.



Bezüglich der Division sind die ganzen Zahlen nicht abgeschlossen:

$$3 : 5 = \frac{3}{5} = 0{,}6 \notin \mathbb{Z}.$$

Rationale Zahlen

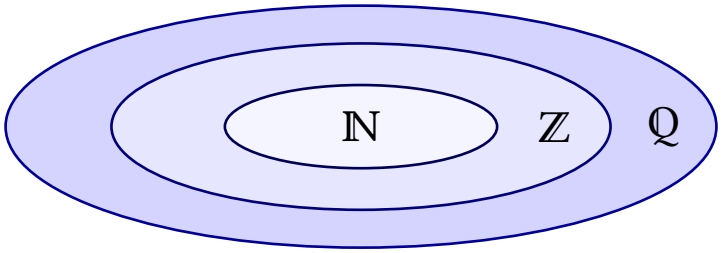
Damit auch Quotienten ganzer Zahlen erfasst werden, erweitert man $\mathbb{Z}$ zu den *rationalen Zahlen*:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \,\middle|\, p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N} \right\}.$$

Jede rationale Zahl lässt sich als Bruch ganzer Zahlen darstellen. Endliche und periodische Dezimalzahlen sind daher rational, zum Beispiel

$$-\frac{1}{2} = -0{,}5 \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{1}{9} = 0{,}\overline{1} \in \mathbb{Q}.$$

Die rationalen Zahlen sind bezüglich $+$, $-$, $\cdot$ und der Division durch eine von null verschiedene Zahl abgeschlossen.



Bezüglich des Wurzelziehens sind die rationalen Zahlen nicht abgeschlossen. So gibt es keine rationale Zahl, deren Quadrat gleich 2 ist:

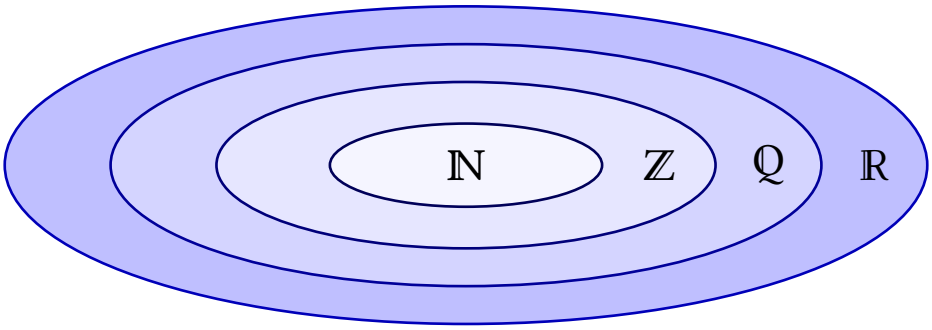
$$x^2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Reelle Zahlen

Zahlen, die sich nicht als Quotient ganzer Zahlen darstellen lassen, heißen *irrationale Zahlen*. Beispiele sind

$$\sqrt{2} = 1{,}4142\ldots, \qquad \pi = 3{,}14159\ldots, \qquad \mathrm{e} = 2{,}71828\ldots.$$

Rationale und irrationale Zahlen bilden zusammen die *reellen Zahlen*.



Bezüglich des Wurzelziehens sind auch die reellen Zahlen nicht abgeschlossen: Die Gleichung

$$x^2 = -1$$

besitzt in $\mathbb{R}$ keine Lösung, denn das Quadrat jeder reellen Zahl ist nichtnegativ.

Komplexe Zahlen

Man führt die *imaginäre Einheit* i mit

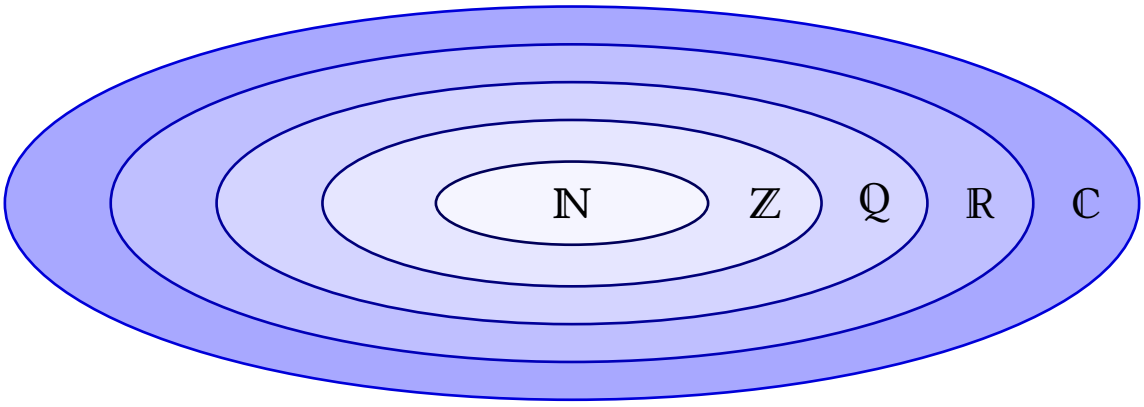
$$\mathrm{i}^2 = -1$$

ein. Die dadurch entstehenden *komplexen Zahlen* haben die Form

$$\mathbb{C} = \{a + b\mathrm{i} \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Jede reelle Zahl ist wegen $a = a + 0\mathrm{i}$ zugleich eine komplexe Zahl. In $\mathbb{C}$ sind Addition, Subtraktion, Multiplikation und die Division durch eine von null verschiedene Zahl abgeschlossen; außerdem ist nun $x^2 = -1$ lösbar:

$$x = \pm\mathrm{i} \in \mathbb{C}.$$



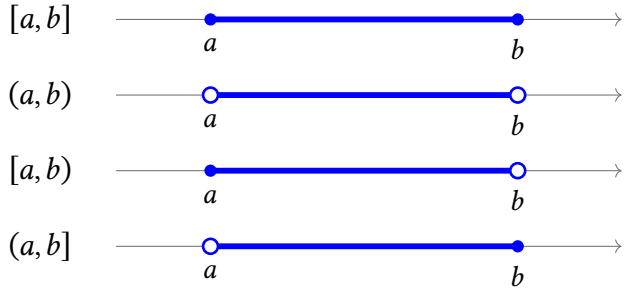
1.2.4 Intervalle

Definition 1.15: Intervall

Ein *Intervall (engl.: interval)* ist eine Teilmenge $I \subseteq \mathbb{R}$ mit folgender Eigenschaft: Liegen zwei Zahlen $x, z \in I$, dann liegen auch alle Zahlen dazwischen in I:

$$x, z \in I, \quad x \leq y \leq z \quad \Longrightarrow \quad y \in I.$$

Ein beschränktes Intervall wird durch zwei Randpunkte $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ festgelegt. Runde Klammern schließen einen Randpunkt aus, eckige Klammern schließen ihn ein. Je nachdem, welche Randpunkte enthalten sind, unterscheidet man abgeschlossene, offene und halboffene Intervalle.



Intervalltyp	Mengenschreibweise	Randpunkte
abgeschlossen	$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	a, b enthalten
offen	$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	a, b nicht enthalten
links abgeschlossen	$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	nur a enthalten
rechts abgeschlossen	$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	nur b enthalten

Hinweis

Für offene und halboffene Intervalle ist im deutschsprachigen Raum auch folgende Schreibweise üblich:

$$(a,b) =]a,b[, \qquad [a,b) = [a,b[, \qquad (a,b] =]a,b].$$

Ist ein Intervall nur auf einer Seite begrenzt, verwendet man $-\infty$ oder ∞:

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}, \qquad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\},$$
$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}, \qquad (a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}.$$

Merke 1.1: Unendliche Randpunkte

Die Symbole $-\infty$ und ∞ sind keine reellen Zahlen und gehören daher nie zum Intervall. An einer unendlichen Seite steht immer eine runde Klammer.

1.3 Algebraische Gesetze

Für die bekannten Zahlenmengen gelten drei grundlegende Gesetze der Algebra, die Ihnen vertraut sein sollten.

Definition 1.16: Kommutativgesetz

Das *Kommutativgesetz* *(engl.: commutative law)* besagt, dass die Reihenfolge der Operanden a und b bei der Addition und der Multiplikation keine Rolle spielt:

$$a + b = b + a,$$
$$a \cdot b = b \cdot a.$$

Daher wird das Kommutativgesetz auch Vertauschungsgesetz genannt.

Beispiel 1.12: Kommutativgesetz

(a) $3 + 2 = 5 = 2 + 3$

(b) $3 \cdot 2 = 6 = 2 \cdot 3$

Definition 1.17: Assoziativgesetz

Das *Assoziativgesetz* *(engl.: associative law)* besagt, dass die Gruppierung der Operanden a, b und c durch Klammern keinen Einfluss auf das Ergebnis hat:

$$(a + b) + c = a + (b + c),$$
$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

Werden viele Operanden addiert oder multipliziert, darf frei gewählt werden, welches Operandenpaar zuerst verrechnet wird.

Beispiel 1.13: Assoziativgesetz

(a) *Addition:*

$$(2 + 3) + 4 = 5 + 4 = 9 \quad \text{und} \quad 2 + (3 + 4) = 2 + 7 = 9.$$

(b) *Multiplikation:*

$$(2 \cdot 3) \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24 \quad \text{und} \quad 2 \cdot (3 \cdot 4) = 2 \cdot 12 = 24.$$

Beide möglichen Gruppierungen führen jeweils zum selben Ergebnis!

Während das Kommutativ- und das Assoziativgesetz jeweils für die Addition und die Multiplikation gelten, verbindet das Distributivgesetz beide Rechenoperationen.

Definition 1.18: Distributivgesetz

Das *Distributivgesetz* *(engl.: distributive law)* verbindet die Multiplikation mit der Addition:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Es erlaubt das Ausmultiplizieren von Klammern und umgekehrt das Ausklammern gemeinsamer Faktoren aus Summen. Beim Auflösen der Klammer wird jeder Summand in der Klammer mit dem Faktor vor der Klammer multipliziert.

Beispiel 1.14: Distributivgesetz

(a) *Ausmultiplizieren:*

$$a \cdot \left(5 + b + c^2\right) = 5a + ab + ac^2.$$

(b) *Ausklammern:*

$$a \cdot b \cdot c^2 + a \cdot b = a \cdot b \cdot c^2 + a \cdot b \cdot 1 = a \cdot b \left(c^2 + 1\right).$$

Wird beim Ausklammern aus einem Summanden das vollständige Produkt herausgezogen, bleibt in der Klammer eine 1 zurück.

Wenn wir später mit anderen Objekten wie komplexen Zahlen, Vektoren oder Matrizen rechen, werden manche dieser 3 Gesetzte nicht mehr gültig sein.

1.4 Summen- und Produktnotation

Bevor wir uns mit der Summen- und Produktnotation beschäftigen, wollen wir zunächst den Begriff der *Folge* einführen. Er ist für das Verständnis der Summen- und Produktnotation von zentraler Bedeutung.

Definition 1.19: Folge

Eine *Folge* *(engl.: sequence)* ist eine unendliche geordnete Anordnung von Zahlen oder Termen.

$$(a_k)_{k\in\mathbb{N}} = (a_1, a_2, a_3, \ldots)$$

Dabei bezeichnet k den *Index* und a_k das dazugehörige Folgenglied. Die Punkte zeigen an, dass die Folge unbegrenzt fortgesetzt wird.

Beispiel 1.15: Folgen

(a) $a_k = k$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(a_k)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 2, 3, 4, \ldots)$$

(b) $b_k = 2^{k-1}$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(b_k)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 2, 4, 8, 16, \ldots)$$

(c) $c_k = (-1)^k$ für $k \in \mathbb{N}$:

$$(c_k)_{k\in\mathbb{N}} = (-1, 1, -1, 1, -1, \ldots)$$

Auf dieser Folgenschreibweise bauen Summen- und Produktzeichen auf: Sie fassen die Glieder einer Folge kompakt zu einer Summe beziehungsweise einem Produkt zusammen.

1.4.1 Summenzeichen

Definition 1.20: Summenschreibweise

Die *Summenschreibweise* *(engl.: summation notation)*

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

fasst die Folgenglieder vom Index m bis zum Index n zu einer Summe zusammen. Dabei ist k der *Laufindex*, m die untere und n die obere Summationsgrenze.

Beispiel 1.16: Summen auswerten

(a)

$$\sum_{k=1}^{3} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$$

(b)

$$\sum_{k=0}^{2} (k+1)^2 = (0+1)^2 + (1+1)^2 + (2+1)^2 = 14$$

(c)

$$\sum_{k=-2}^{3} k = (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 3$$

Geschlossene Formen

Eine *geschlossene Form* gibt den Wert einer Summe durch einen endlichen Term ohne Summenzeichen an. Eine solche Darstellung existiert nicht für jede Summe. Eine *Summenformel* ist eine Identität für eine bestimmte Art von Summen. Kommt ihre rechte Seite ohne Summenzeichen aus, liefert sie eine geschlossene Form. Drei wichtige geschlossene Formen sind:

1. **Konstante Summe.** Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^{n} 1 = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n\text{-mal}} = n.$$

2. **Gaußsche Summenformel.** Für $n \in \mathbb{N}$ bezeichnen wir die Summe bis zum Index n mit

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n.$$

Schreibt man dieselbe Summe einmal vorwärts und einmal rückwärts, werden jeweils der erste und letzte, der zweite und vorletzte Summand usw. addiert:

$$\begin{array}{rccccccccccccc} S_n = & 1 & + & 2 & + & 3 & + & \cdots & + & n-2 & + & n-1 & + & n \\ + \; S_n = & n & + & n-1 & + & n-2 & + & \cdots & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S_n = & n+1 & + & n+1 & + & n+1 & + & \cdots & + & n+1 & + & n+1 & + & n+1 \end{array}$$

Jedes dieser Summandenpaare ergibt $n + 1$. Damit ergibt sich

$$\begin{aligned} 2S_n &= n(n+1), \\ [0.7em] \Longleftrightarrow \quad S_n &= \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Satz 1.2: Gaußsche Summenformel

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3. **Endliche geometrische Summe.** Für $n \in \mathbb{N}_0$ bezeichnen wir die Summe der Potenzen von q bis zum Index n mit

$$S_n := \sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n.$$

Bei der Herleitung sind zwei Fälle zu unterscheiden.

Fall 1: $q \neq 1$**.** Durch Multiplikation mit q und Subtraktion heben sich die mittleren Summanden auf:

$$\begin{aligned}
& S_n && = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n, \\
\iff\ & qS_n && = \quad q + q^2 + \cdots + q^n + q^{n+1}, \\
\iff\ & S_n - qS_n && = 1 - q^{n+1}, \\
\iff\ & (1-q)S_n && = 1 - q^{n+1} && \Big| : (1-q), \\
\iff\ & S_n && = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.
\end{aligned}$$

Da $q \neq 1$ gilt, ist $1 - q \neq 0$; die Division durch $1 - q$ ist daher zulässig.

Fall 2: $q = 1$**.** Dann besteht die Summe aus $n + 1$ Einsen:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} 1^k = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ Summanden}} = n + 1.$$

Satz 1.3: Endliche geometrische Summenformel

Für $q \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & q \neq 1, \\ n + 1, & q = 1. \end{cases}$$

1.4.2 Produktzeichen

Analog zum Summenzeichen fasst das Produktzeichen zu multiplizierende Folgenglieder kompakt zusammen.

Definition 1.21: Produktschreibweise

Die *Produktschreibweise* *(engl.: product notation)*

$$\prod_{k=m}^{n} a_k = a_m \cdot a_{m+1} \cdots a_n$$

fasst die Glieder a_m bis a_n zu einem Produkt zusammen. Wie beim Summenzeichen ist k der Laufindex; m und n sind die untere und obere Grenze.

Beispiel 1.17: Produkte auswerten

(a)

$$\prod_{k=1}^{5} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

(b)

$$\prod_{k=1}^{4} k^2 = 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 4^2 = 1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16 = 576$$

(c)

$$\prod_{k=1}^{3} \frac{1}{k} = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

1.5 Fakultät

Definition 1.22: Fakultät

Für $n \in \mathbb{N}$ ist die *Fakultät* *(engl.: factorial)* von n definiert durch

$$n! = \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n.$$

Zusätzlich wird festgelegt:

$$0! = 1.$$

Beispiel 1.18: Erste Fakultäten

(a) Fakultäten von 0 bis 5:

$$0! = 1,$$
$$1! = 1,$$
$$2! = 1 \cdot 2 = 2,$$
$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6,$$
$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$
$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120.$$

(b) Quotient zweier konkreter Fakultäten:

$$\frac{7!}{6!} = \frac{1 \cdot 2 \cdots 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdots 6} = 7.$$

(c) Allgemeiner Quotient aufeinanderfolgender Fakultäten:

$$\frac{(n+1)!}{n!} = \frac{1 \cdot 2 \cdots n \cdot (n+1)}{1 \cdot 2 \cdots n} = n + 1.$$

Merke 1.2: Rekursive Berechnung

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$(n+1)! = (n+1)\, n!.$$

Damit lässt sich jede Fakultät aus der vorhergehenden berechnen.

1.6 Potenzen und Wurzeln

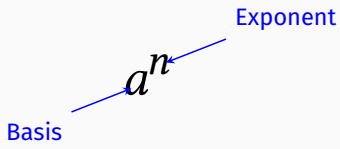
Potenzen fassen wiederholte Multiplikationen zusammen. Wurzeln kehren das Potenzieren um. Aus diesem Zusammenhang ergeben sich alle Rechenregeln dieses Abschnitts.

1.6.1 Potenzen

Definition 1.23: Potenz

Eine Potenz a^n besteht aus der *Basis* a und dem *Exponenten* n. Der Exponent gibt an, wie oft die Basis mit sich selbst multipliziert wird:

$$a^n = \begin{cases} 1, & n = 0, \quad a \neq 0, \\ \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n\text{-mal}}, & n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 1. \end{cases}$$



Potenzgesetze

Die drei Potenzgesetze vereinfachen Produkte, Quotienten und Potenzen von Potenzen. Entscheidend ist jeweils, was übereinstimmt.

Satz 1.4: Erstes Potenzgesetz: Gleiche Basis

Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert beziehungsweise dividiert, indem die Exponenten addiert beziehungsweise subtrahiert werden:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n},$$
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a \neq 0).$$

Beispiel 1.19: Zum ersten Potenzgesetz

(a) $3^4 \cdot 3^2 = 3^{4+2} = 3^6$

(b) $\dfrac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4$

(c) $\dfrac{2^3}{2^5} = 2^{3-5} = 2^{-2}$

Als unmittelbare Folgerung erhält man für $a \neq 0$ und $n \geq 1$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Ein negativer Exponent steht somit für den Kehrwert der Potenz mit positivem Exponenten.

Satz 1.5: Zweites Potenzgesetz: Gleicher Exponent

Potenzen mit gleichem Exponenten werden multipliziert beziehungsweise dividiert, indem die Basen zusammengefasst werden:

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n,$$
$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \qquad (b \neq 0).$$

Beispiel 1.20: Zum zweiten Potenzgesetz

(a) $2^3 \cdot 5^3 = (2 \cdot 5)^3 = 10^3$

(b) $\frac{6^4}{3^4} = \left(\frac{6}{3}\right)^4 = 2^4$

Satz 1.6: Drittes Potenzgesetz: Potenz einer Potenz

Wird eine Potenz nochmals potenziert, werden die Exponenten multipliziert:

$$(a^m)^n = a^{mn} = (a^n)^m.$$

Beispiel 1.21: Zum dritten Potenzgesetz

(a) $(2^3)^4 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12}$

(b) $(5^2)^5 = 5^{2 \cdot 5} = 5^{10}$

Hinweis

Beim dritten Potenzgesetz entscheidet die Klammer über die Reihenfolge:

$(a^m)^n = a^{mn}$, $\quad a^{m^n}$ ist im Allgemeinen etwas anderes.

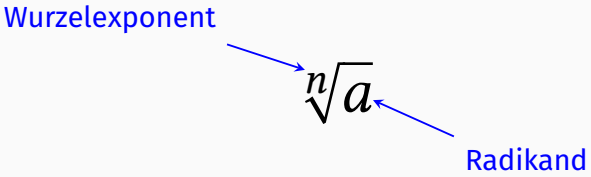
1.6.2 Wurzeln

Definition 1.24: n-te Wurzel

Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ ist die n-te Wurzel aus a die reelle Zahl b mit

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^n = a \quad \text{und} \quad \big(n \text{ ungerade oder } b \geq 0\big).$$

gilt. Dabei heißt a *Radikand* und n *Wurzelexponent*. Für $n = 2$ schreiben wir kurz $\sqrt{a}$ statt $\sqrt[2]{a}$.



Ob eine reelle Wurzel existiert, hängt bei negativen Radikanden vom Wurzelexponenten ab:

$$\begin{aligned} n \text{ gerade}: &\quad \sqrt[n]{a} \text{ ist nur für } a \geq 0 \text{ definiert,} \\ n \text{ ungerade}: &\quad \sqrt[n]{a} \text{ ist für alle } a \in \mathbb{R} \text{ definiert.} \end{aligned}$$

Beispiel 1.22: Gerade und ungerade Wurzeln

(a) $\sqrt{9} = 3$, denn $3^2 = 9$.

(b) $\sqrt{-9}$ existiert nicht in $\mathbb{R}$.

(c) $\sqrt[3]{-8} = -2$, denn $(-2)^3 = -8$.

1.6.3 Wurzeln als Potenzen

Die Schreibweise für rationale Exponenten soll mit dem dritten Potenzgesetz verträglich sein. Für $a > 0$ suchen wir daher einen Exponenten r, für den $(a^r)^n = a$ gilt. Nach dem dritten Potenzgesetz ist

$$(a^r)^n = a^{rn} = a^1 \quad \Longrightarrow \quad rn = 1 \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{1}{n}.$$

Somit ist $a^{1/n}$ genau die Zahl, deren n-te Potenz a ergibt, also die n-te Wurzel aus a.

Merke 1.3: Rationale Exponenten

Für $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ gilt

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}, \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

Damit folgen die Wurzelgesetze direkt aus den Potenzgesetzen:

$$\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}, \qquad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0),$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}.$$

Hinweis

Wurzeln dürfen über Produkte und Quotienten verteilt werden, aber nicht über Summen oder Differenzen. Im Allgemeinen gilt

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Beispiel 1.23: Rationale Exponenten

(a) $27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$

(b) $9^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}$

(c) $\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$

1.7 Binomische Formeln

1.7.1 Grundlegende binomische Formeln

Die drei grundlegenden binomischen Formeln werden häufig verwendet, um quadratische Terme umzuformen und Rechnungen zu vereinfachen.

Alle drei Formeln folgen direkt aus dem Distributivgesetz:

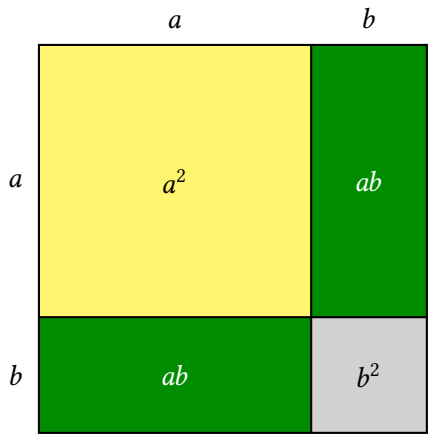
Erste binomische Formel

Zunächst wird das Quadrat als Produkt geschrieben und ausmultipliziert:

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)(a+b)\\ &= a^2 + ab + ba + b^2\\ &= a^2 + 2ab + b^2.\end{aligned}$$

Die erste binomische Formel lässt sich auch geometrisch motivieren. Ein Quadrat mit der Seitenlänge $a+b$ zerfällt in ein Quadrat der Fläche a^2, zwei Rechtecke der Fläche ab und ein Quadrat der Fläche b^2. Somit gilt auch für die Flächen:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



Satz 1.7: Erste binomische Formel

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Zweite binomische Formel

Auch hier wird zunächst ausmultipliziert und anschließend zusammengefasst:

$$\begin{aligned}(a-b)^2 &= (a-b)(a-b)\\ &= a^2 - ab - ba + b^2\\ &= a^2 - 2ab + b^2.\end{aligned}$$

Satz 1.8: Zweite binomische Formel

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Dritte binomische Formel

Beim Produkt aus Summe und Differenz heben sich die gemischten Terme gegenseitig auf:

$$\begin{aligned}(a-b)(a+b) &= a^2 + ab - ba - b^2 \\ &= a^2 - b^2.\end{aligned}$$

Satz 1.9: Dritte binomische Formel

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

Beispiel 1.24: Binomische Formeln

(a)

$$(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25.$$

(b)

$$(3y-4)^2 = 9y^2 - 24y + 16.$$

(c)

$$(2a+3b)^2 = 4a^2 + 12ab + 9b^2.$$

(d)

$$4002^2 - 3998^2 = (4002-3998)(4002+3998) = 4 \cdot 8000 = 32000.$$

Definition 1.25: Quadratische Ergänzung

Bei der *quadratischen Ergänzung* *(engl.: completing the square)* wird ein quadratischer Term so ergänzt, dass ein Binom nach der ersten oder zweiten binomischen Formel entsteht. Der ergänzte Wert wird gleichzeitig wieder subtrahiert, damit sich der Wert des Terms nicht ändert.

Beispiel 1.25: Quadratische Ergänzung

Der Term $x^2 - 2x + 5$ enthält zunächst kein vollständiges Binom. Durch Ergänzen von 1 erhält man

$$\begin{aligned}x^2 - 2x + 5 &= x^2 - 2x + 1 - 1 + 5 \\ &= (x-1)^2 + 4.\end{aligned}$$

1.7.2 Allgemeiner binomischer Lehrsatz

Die erste und zweite binomische Formel aus Abschnitt 1.7.1 beschreibt das Quadrieren einer Summe, d.h. $(a)^2$.

Es ist naheligend zu fragen, ob es auch eine Formel für höhere Potenzen gibt. Hierfr

Hierfür gibt es den verallgemeinerten binomischen Lehrsatz.

Satz 1.10: Allgemeiner binomischer Lehrsatz

Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k.$$

wobei $\binom{n}{k}$ der sogenannte Binomialkoeffizient ist.

Definition 1.26: Binomialkoeffizient

Für $n \in \mathbb{N}_0$ und $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ heißt *Binomialkoeffizient* *(engl.: binomial coefficient)* die Zahl

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Dabei gilt insbesondere $0! = 1$.

Die Potenz von a beginnt bei n und nimmt in jedem Summanden um 1 ab. Gleichzeitig beginnt die Potenz von b bei 0 und nimmt jeweils um 1 zu. Die Summe der beiden Exponenten ist in jedem Summanden gleich n.

Beispiel 1.26: Binomischer Lehrsatz für $n = 3$

Für $n = 3$ liefert der Lehrsatz zunächst

$$(a+b)^3 = \sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} a^{3-k}\, b^k = \binom{3}{0} a^3\, b^0 + \binom{3}{1} a^2\, b + \binom{3}{2} a\, b^2 + \binom{3}{3} a^0\, b^3.$$

Die benötigten Binomialkoeffizienten ergeben sich aus der Definition zu

$$\begin{aligned}
\binom{3}{0} &= \frac{3!}{0!\,3!} = 1,\\
\binom{3}{1} &= \frac{3!}{1!\,2!} = 3,\\
\binom{3}{2} &= \frac{3!}{2!\,1!} = 3,\\
\binom{3}{3} &= \frac{3!}{3!\,0!} = 1.
\end{aligned}$$

Damit folgt

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

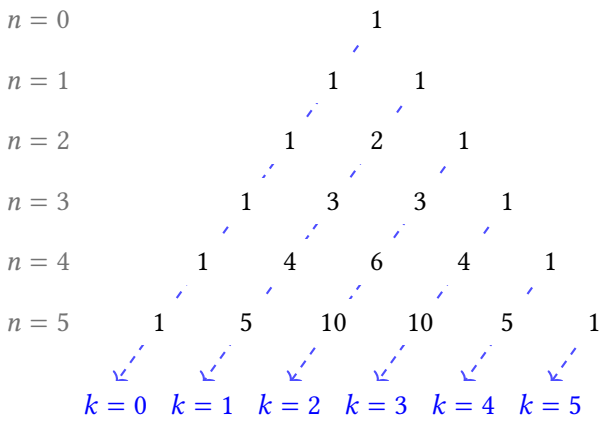
Analog ergibt sich für $n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ der folgende Überblick:

$$\begin{aligned}
(a+b)^0 &= 1,\\
(a+b)^1 &= a+b,\\
(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2,\\
(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,\\
(a+b)^4 &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4,\\
(a+b)^5 &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5\\
&\vdots
\end{aligned}$$

Pascalsches Dreieck

Die Binomialkoeffizienten können alternativ ohne Fakultäten aus dem Pascalschen Dreieck abgelesen werden. Seine Konstruktion folgt zwei einfachen Regeln:

- Jede Zeile beginnt und endet mit einer 1.
- Jede innere Zahl ist die Summe der beiden schräg darüberstehenden Zahlen.



Die Zeile bestimmt den oberen Index n. Die blau gestrichelten, schräg verlaufenden Spalten markieren jeweils einen festen unteren Index k. Der Eintrag in der Zeile n und der Spalte k ist somit $\binom{n}{k}$. Beispielsweise enthält die Zeile $n = 5$ die Koeffizienten

$$1,\ 5,\ 10,\ 10,\ 5,\ 1.$$

Eigenschaften der Binomialkoeffizienten

Für die Binomialkoeffizienten gelten folgende Eigenschaften:

- Für $n \in \mathbb{N}_0$ sind die beiden Randwerte jeder Zeile gleich 1:

$$\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}.$$

- Für $n \in \mathbb{N}$ sind die beiden unmittelbar danebenliegenden Werte gleich n:

$$\binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}.$$

- Für $n \in \mathbb{N}_0$ und $0 \leq k \leq n$ ist das Pascalsche Dreieck bezüglich seiner Mitte symmetrisch:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

  Beispielsweise ist $\binom{7}{2} = \binom{7}{5} = 21$.

1.8 Lösen von Gleichungen

Beim Umformen einer Gleichung wird auf beiden Seiten dieselbe zulässige Rechenoperation durchgeführt. Dadurch entsteht eine äquivalente Gleichung mit derselben Lösungsmenge.

In diesem Abschnitt werden Gleichungen und ihre Lösungen über den reellen Zahlen $\mathbb{R}$ betrachtet.

Zur Erläuterung wird die jeweils ausgeführte Rechenoperation zunächst rechts neben der Gleichung notiert; im weiteren Verlauf der Vorlesung wird diese Angabe nicht immer explizit ergänzt.

1.8.1 Lineare Gleichungen

Eine lineare Gleichung in einer Variablen hat die Form

$$ax + b = 0, \qquad a \neq 0.$$

Durch Äquivalenzumformungen wird die Variable isoliert:

$$\begin{aligned} & ax + b = 0 && \left| \; -b \right. \\ \Longleftrightarrow \quad & ax = -b && \left| \; : a \right. \qquad \text{(nur für } a \neq 0\text{)} \\ \Longleftrightarrow \quad & x = -\frac{b}{a}. \end{aligned}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathcal{L} = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}.$$

1.8.2 Quadratische Gleichungen

Eine quadratische Gleichung in einer Variablen hat die Form

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0.$$

Die quadratische Ergänzung führt auf eine binomische Formel:

$$
\begin{aligned}
& ax^2 + bx + c = 0 && \mid -c \\
\iff\ & ax^2 + bx = -c && \mid : a \quad (a \neq 0) \\
\iff\ & x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} && \mid + \frac{b^2}{4a^2} \qquad \text{“quadratische Ergänzung”} \\
\iff\ & x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} \\
\iff\ & \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} && \mid \pm\sqrt{} \\
\iff\ & x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} && \mid -\frac{b}{2a} \\
\iff\ & x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.
\end{aligned}
$$

Satz 1.11: abc-Formel

Für $a \neq 0$ lauten die Lösungen der quadratischen Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$, sofern sie in $\mathbb{R}$ existieren,

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Bemerkung: Diskriminante

Die *Diskriminante* $D = b^2 - 4ac$ bestimmt die Anzahl der reellen Lösungen:

$$
\begin{aligned}
D < 0 &\implies \text{keine reelle Lösung,} \\
D = 0 &\implies \text{eine reelle Lösung,} \\
D > 0 &\implies \text{zwei reelle Lösungen.}
\end{aligned}
$$

Für $D < 0$ existieren Lösungen in $\mathbb{C}$, aber nicht in $\mathbb{R}$.

Beispiel 1.27: Quadratische Gleichung

Gesucht sind die Lösungen der quadratischen Gleichung

$$2x^2 - 6x + 4 = 0.$$

Da die Diskriminante

$$D = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 4 > 0.$$

positiv ist besitzt die Gleichung zwei reelle Lösungen. Mit der abc-Formel folgt

$$x_{1,2} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 2} = \frac{6 \pm 2}{4} \qquad \Longrightarrow \qquad x_1 = 1 \quad \text{und} \quad x_2 = 2.$$

Die Lösungsmenge enthält 2 Elemente und lautet $\mathbb{L} = \{1, 2\}$.

1.9 Lösen von Ungleichungen

Ungleichungen werden grundsätzlich analog zu Gleichungen umgeformt: Auf beiden Seiten wird dieselbe zulässige Rechenoperation durchgeführt. Eine Besonderheit tritt bei der Multiplikation oder Division mit einer negativen Zahl auf.

Definition 1.27: Ungleichung

Eine *Ungleichung* *(engl.: inequality)* vergleicht zwei Terme mit einem der Vergleichszeichen

$$<, \qquad \leq, \qquad >, \qquad \geq .$$

Beispielsweise sind $5x + 2 = 3$ eine Gleichung und $5x + 2 > 3$ eine Ungleichung.

Beispiel 1.28: Lineare Ungleichung

Gesucht sind alle $x \in \mathbb{R}$ mit $5x + 2 > 3$.

$$\begin{aligned} & 5x + 2 > 3 && \mid -2 \\ \iff \quad & 5x > 1 && \mid :5 \\ \iff \quad & x > \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Damit ist die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \left(\frac{1}{5}, \infty\right).$$

Merke 1.4: Umkehrung des Vergleichszeichens

Wird eine Ungleichung auf beiden Seiten mit einer negativen Zahl multipliziert oder durch eine negative Zahl dividiert, kehrt sich das Vergleichszeichen um:

$$a < b \iff -a > -b, \qquad a \leq b \iff -a \geq -b.$$

Beispiel 1.29: Division durch eine negative Zahl

Gesucht sind alle $x \in \mathbb{R}$ mit $-2x + 3 < 7$.

$$\begin{aligned} & -2x + 3 < 7 && \mid -3 \\ \iff \quad & -2x < 4 && \mid :(-2) \\ \iff \quad & x > -2. \end{aligned}$$

Bei der Division durch -2 wird aus $<$ das Zeichen $>$. Somit gilt

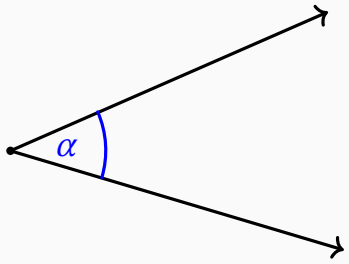
$$\mathbb{L} = (-2, \infty).$$

1.10 Winkel – Gradmaß und Bogenmaß

Winkel beschreiben Drehungen in der Ebene. Je nachdem, ob eine vollständige Drehung mit 360° oder mit 2π angegeben wird, verwenden wir das Gradmaß oder das Bogenmaß.

Definition 1.28: Winkel

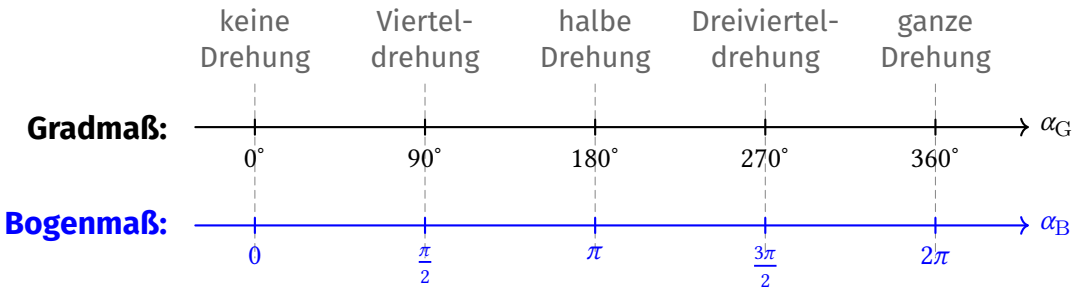
Ein *Winkel* *(engl.: angle)* beschreibt die Größe einer Drehung eines Strahls um seinen Anfangspunkt. Der Winkel zwischen der Ausgangs- und der Endlage wird üblicherweise mit einem griechischen Buchstaben wie α bezeichnet.



Definition 1.29: Gradmaß und Bogenmaß

Beim *Gradmaß* *(engl.: degree measure)* wird eine vollständige Drehung in 360 gleich große Teile unterteilt. Ein voller Winkel besitzt daher 360°, ein rechter Winkel 90°.
Beim *Bogenmaß* *(engl.: radian measure)* entspricht eine vollständige Drehung dem Wert 2π. Ein rechter Winkel besitzt damit den Wert $\frac{\pi}{2}$.

Die folgende Gegenüberstellung zeigt wichtige Winkel in beiden Winkelmaßen:



Merke 1.5: Umrechnung zwischen Gradmaß und Bogenmaß

Da 360° genau 2π im Bogenmaß entsprechen, gilt

$$\frac{\alpha_G}{360^\circ} = \frac{\alpha_B}{2\pi},$$

$$\alpha_B = \alpha_G \cdot \frac{\pi}{180^\circ}, \qquad \alpha_G = \alpha_B \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

Beispiel 1.30: Umrechnung von Winkeln

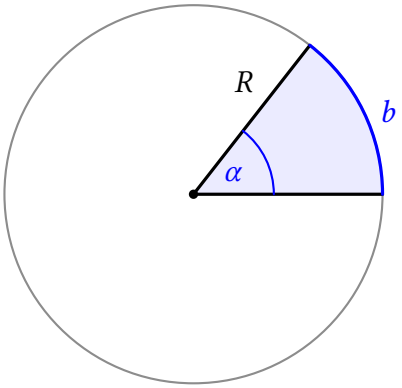
a) 60° entsprechen im Bogenmaß

$$60^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{3}.$$

b) $\frac{3\pi}{4}$ entsprechen im Gradmaß

$$\frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 135^\circ.$$

Das Bogenmaß besitzt eine direkte geometrische Bedeutung. Ein Winkel α_{B} schneidet aus einem Kreis mit Radius R einen Kreisbogen der Länge b aus.



Merke 1.6: Bogenlänge eines Kreisausschnitts

Für einen Winkel α_{B} im Bogenmaß und einen Kreis mit Radius R gilt

$$b = \alpha_{\mathrm{B}}\, R.$$

Für den Einheitskreis mit $R = 1$ ist die Bogenlänge daher gleich dem Winkelwert: $b = \alpha_{\mathrm{B}}$. Für eine vollständige Drehung ergibt sich als Spezialfall der Kreisumfang $U = 2\pi R$.

Hinweis

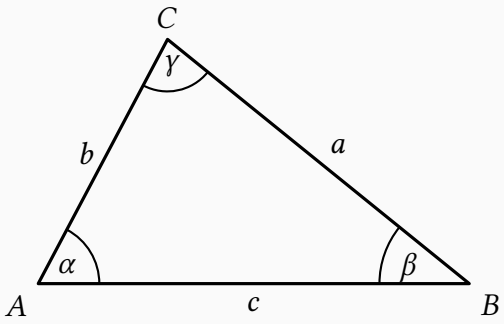
Winkel im Bogenmaß sind einheitenlos; die Schreibweise “rad” dient nur der Kennzeichnung. Beim Gradmaß gehört dagegen das Gradzeichen $^\circ$ zum Winkelwert. In Mathematik und Physik wird daher meist das Bogenmaß verwendet.

1.11 Trigonometrie

Die geometrische Trigonometrie beschreibt Zusammenhänge zwischen Seitenlängen und Winkeln von Dreiecken. Ausgangspunkt sind die grundlegenden Bezeichnungen am allgemeinen Dreieck.

Definition 1.30: Dreieck

Ein *Dreieck* *(engl.: triangle)* ist ein Vieleck mit drei Ecken, drei Seiten und drei Innenwinkeln.



Die Seite, die einer Ecke gegenüberliegt, wird mit dem entsprechenden Kleinbuchstaben bezeichnet. Der Innenwinkel an einer Ecke trägt den entsprechenden griechischen Buchstaben.

Ecke	gegenüberliegende Seite	Innenwinkel
A	a	α
B	b	β
C	c	γ

Merke 1.7: Winkelsumme im Dreieck

In jedem Dreieck beträgt die Summe der drei Innenwinkel 180°:

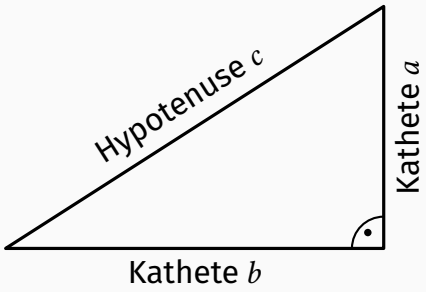
$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$

1.11.1 Rechtwinklige Dreiecke

Rechtwinklige Dreiecke spielen in der Trigonometrie eine zentrale Rolle. An ihnen werden grundlegende Beziehungen zwischen Seitenlängen und Winkeln eingeführt.

Definition 1.31: Rechtwinkliges Dreieck

Ein *rechtwinkliges Dreieck* *(engl.: right triangle)* besitzt einen rechten Winkel. Dieser wird üblicherweise an der Ecke C eingezeichnet, sodass $\gamma = 90^\circ$ gilt.
Die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite heißt *Hypotenuse* *(engl.: hypotenuse)*. Sie ist stets die längste Seite. Die beiden Seiten, die den rechten Winkel einschließen, heißen *Katheten* *(engl.: legs)*.



Merke 1.8: Winkelsumme im rechtwinkligen Dreieck

Wegen $\gamma = 90^\circ$ vereinfacht sich die Winkelsumme zu

$$\alpha + \beta = 90^\circ \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha = 90^\circ - \beta.$$

Satz des Pythagoras

Der Satz des Pythagoras verknüpft die drei Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks. Dabei bezeichnet c die Hypotenuse und a, b die Katheten.

Satz 1.12: Satz des Pythagoras

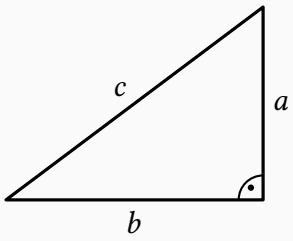
Ein Dreieck mit der längsten Seite c ist genau dann rechtwinklig, wenn

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Die Aussage gilt in beide Richtungen: In jedem rechtwinkligen Dreieck gilt die Gleichung. Umgekehrt ist ein Dreieck rechtwinklig, wenn seine Seitenlängen die Gleichung erfüllen.

Beispiel 1.31: Fehlende Kathete

Gegeben sind die Hypotenuse $c = 5\,\mathrm{cm}$ und die Kathete $b = 4\,\mathrm{cm}$. Gesucht ist die Kathete a.



$$
\begin{aligned}
c^2 &= a^2 + b^2, \\
a &= \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{(5\,\mathrm{cm})^2 - (4\,\mathrm{cm})^2} \\
&= \sqrt{9\,\mathrm{cm}^2} = 3\,\mathrm{cm}.
\end{aligned}
$$

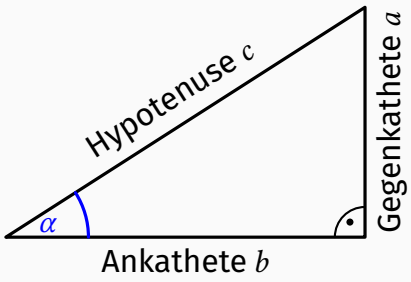
Die negative Lösung wird verworfen, da eine Seitenlänge positiv ist.

Trigonometrische Seitenverhältnisse

Bezogen auf einen Winkel α heißen die beiden Katheten Ankathete und Gegenkathete. Diese Bezeichnungen hängen davon ab, welcher Winkel betrachtet wird.

Definition 1.32: Ankathete und Gegenkathete

Die am Winkel α liegende Kathete heißt *Ankathete* *(engl.: adjacent leg)*. Die dem Winkel α gegenüberliegende Kathete heißt *Gegenkathete* *(engl.: opposite leg)*.



Definition 1.33: Sinus, Kosinus und Tangens

Die drei grundlegenden trigonometrischen Seitenverhältnisse sind *Sinus (engl.: sine)*, *Kosinus (engl.: cosine)* und *Tangens (engl.: tangent)*:

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{a}{c},$$
$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{b}{c},$$
$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{a}{b}.$$

Hinweis

Beim Rechnen muss der Taschenrechner auf das verwendete Winkelmaß eingestellt sein: DEG für Gradmaß oder RAD für Bogenmaß.

Um aus einem bekannten Seitenverhältnis den Winkel zu bestimmen, werden die Umkehrungen der trigonometrischen Seitenverhältnisse verwendet:

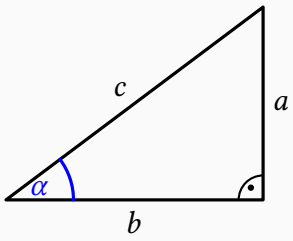
Merke 1.9: Umkehrungen

$$\sin(\alpha) = x \iff \alpha = \arcsin(x),$$
$$\cos(\alpha) = x \iff \alpha = \arccos(x),$$
$$\tan(\alpha) = x \iff \alpha = \arctan(x).$$

Auf vielen Taschenrechnern stehen dafür die Tasten $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ und $\tan^{-1}$.

Beispiel 1.32: Winkel und Kathete bestimmen

Gegeben sind $c = 5\,\text{cm}$ und $b = 4\,\text{cm}$. Gesucht sind der Winkel α und die Kathete a.



Zunächst wird der Winkel über den Kosinus bestimmt. Anschließend kann die Kathete mit dem Sinus oder dem Tangens berechnet werden.

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c} = \frac{4}{5} = 0{,}8,$$
$$\alpha = \arccos(0{,}8) \approx 36{,}9^\circ \approx 0{,}644 \approx 0{,}2\pi,$$
$$a = \sin(36{,}9^\circ) \cdot 5\,\text{cm} \approx 3\,\text{cm}.$$

Alternativ gilt

$$a = \tan(36{,}9^\circ) \cdot 4\,\text{cm} \approx 3\,\text{cm}.$$

Wichtige Winkelwerte

Für häufig auftretende Winkel sind die Seitenverhältnisse exakt bekannt:

α im Gradmaß	0°	30°	45°	60°	90°
α im Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	nicht definiert

Der Tangens ist bei 90° nicht definiert, da dort $\cos(90^\circ) = 0$ gilt.

Beziehungen zwischen Sinus, Kosinus und Tangens

Aus den Seitenverhältnissen folgen unmittelbar zwei wichtige Beziehungen.

Merke 1.10: Tangens als Quotient

$$\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b} = \tan(\alpha),$$
$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}.$$

Merke 1.11: Trigonometrischer Pythagoras

Teilt man $a^2 + b^2 = c^2$ durch c^2, so folgt

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1.$$

Beispielsweise gilt

$$\sin^2(45^\circ) + \cos^2(45^\circ) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1.$$

Ebenso erhält man

$$\sin^2(30^\circ) + \cos^2(30^\circ) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 1.$$

Additionstheoreme

Die Additionstheoreme geben Sinus und Kosinus einer Summe oder Differenz zweier Winkel an.

Satz 1.13: Additionstheoreme

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta),$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta).$$

Für $\beta = \alpha$ erhält man als Spezialfälle die Doppelwinkelformeln.

Merke 1.12: Doppelwinkelformeln

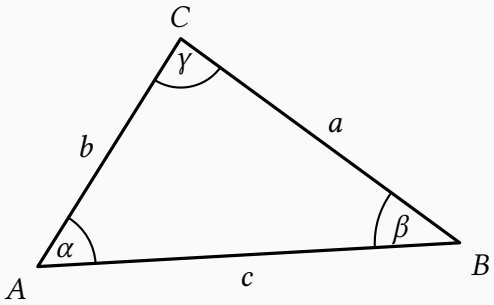
$$\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha),$$
$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha).$$

1.11.2 Schiefwinklige Dreiecke

Neben rechtwinkligen Dreiecken treten Dreiecke ohne rechten Winkel auf. Für sie liefern Sinus- und Kosinussatz die benötigten Beziehungen zwischen Seiten und Winkeln.

Definition 1.34: Schiefwinkliges Dreieck

Ein *schiefwinkliges Dreieck* *(engl.: oblique triangle)* ist ein Dreieck, das keinen rechten Winkel besitzt.

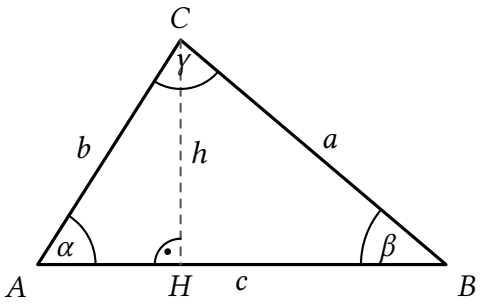


Hinweis

Ohne rechten Winkel gibt es keine Hypotenuse und keine Katheten. Die Seiten werden ausschließlich über die jeweils gegenüberliegenden Winkel zugeordnet.

Sinussatz

Die Höhe h zerlegt das schiefwinklige Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke. Dadurch lässt sich der Sinussatz aus den bereits bekannten Seitenverhältnissen herleiten.



In den beiden rechtwinkligen Teildreiecken gilt

$$\left.\begin{aligned} \text{linkes Dreieck:} \quad & \sin(\alpha) = \frac{h}{b}, \\ \text{rechtes Dreieck:} \quad & \sin(\beta) = \frac{h}{a} \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad b\sin(\alpha) = h = a\sin(\beta).$$

Satz 1.14: Sinussatz

In jedem Dreieck verhalten sich die Seitenlängen wie die Sinuswerte der jeweils gegenüberliegenden Winkel:

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}.$$

Kosinussatz

Der Kosinussatz verallgemeinert den Satz des Pythagoras auf beliebige Dreiecke. Neben drei Seitenlängen tritt dabei der eingeschlossene Winkel auf.

Satz 1.15: Kosinussatz

In einem beliebigen Dreieck gilt

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma).$$

Dabei liegt der Winkel γ der Seite c gegenüber.

Da keine Seite ausgezeichnet ist, kann dieselbe Beziehung für jede Seite formuliert werden:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc\cos(\alpha), \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac\cos(\beta), \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma). \end{aligned}$$

Hinweis

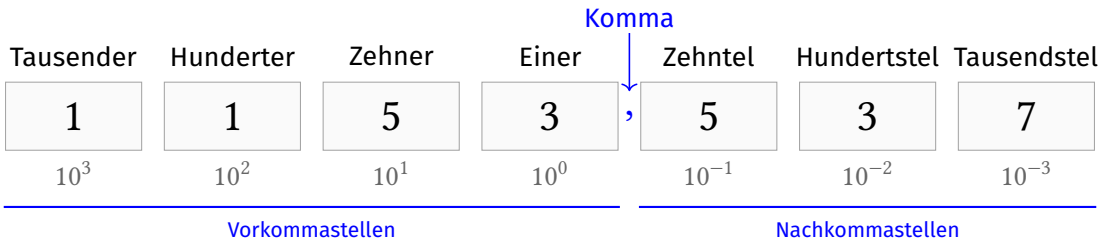
Für $\gamma = 90^\circ$ ist $\cos(\gamma) = 0$. Damit geht der Kosinussatz in den Satz des Pythagoras über:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\underbrace{\cos(90^\circ)}_{=0} = a^2 + b^2.$$

1.12 Darstellung von Zahlen

Dieselbe Zahl kann auf unterschiedliche Weise geschrieben werden. Die gewöhnliche Dezimalschreibweise und die Gleitkommadarstellung bezeichnen daher keine verschiedenen Zahlenarten, sondern verschiedene *Darstellungen* desselben Werts. Hier betrachten wir die dezimale wissenschaftliche Schreibweise zur Basis 10; die binäre Speicherung in Computern ist nicht Gegenstand dieses Abschnitts.

In der Dezimalschreibweise bestimmt die Position einer Ziffer ihren Stellenwert. Links vom Dezimalkomma stehen nichtnegative, rechts davon negative Zehnerpotenzen. Die Stellenwerte sind am Beispiel der Zahl $1153{,}537$ dargestellt:



Damit gilt

$$1153{,}537 = 1\cdot 10^3 + 1\cdot 10^2 + 5\cdot 10^1 + 3\cdot 10^0 + 5\cdot 10^{-1} + 3\cdot 10^{-2} + 7\cdot 10^{-3}.$$

Für Zahlen in der Nähe von 1 ist diese Schreibweise unmittelbar lesbar. Bei sehr großen oder sehr kleinen Größen entstehen dagegen lange Folgen von Nullen. Dadurch werden Stellen leicht übersehen und Größenordnungen sind nur schwer vergleichbar.

Definition 1.35: Dezimale Gleitkommadarstellung

Eine von null verschiedene Zahl x wird in *normalisierter Gleitkommadarstellung* als

$$x = m\cdot 10^e, \qquad 1 \le |m| < 10, \qquad e \in \mathbb{Z}$$

geschrieben. m heißt *Mantisse*, e heißt *Exponent*.

Das Dezimalkomma wird so verschoben, dass vor ihm genau eine von null verschiedene Ziffer steht. Der Exponent hält fest, um wie viele Stellen und in welche Richtung das Komma verschoben wurde:

$$1153{,}537 = \underbrace{1{,}153537}_{\text{Mantisse}}\cdot \underbrace{10^3}_{\text{Zehnerpotenz}}, \qquad 0{,}000532 = 5{,}32\cdot 10^{-4}.$$

Hinweis

Wird das Komma nach *links* verschoben, ist der Exponent positiv; wird es nach *rechts* verschoben, ist er negativ. Angefügte beziehungsweise entfernte Nullen ändern den Wert nicht.

Beispiel 1.33: Zahlen normalisieren

(a) $78000 = 7{,}8 \cdot 10^{4}$

(b) $0{,}000025 = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$

(c) $-913{,}4 = -9{,}134 \cdot 10^{2}$

Natur- und Ingenieurwissenschaften umfassen viele Größenordnungen. Die Gleitkommadarstellung trennt die aussagekräftigen Ziffern von der Größenordnung:

Leiterbahn eines Mikrochips

Dezimal: $0{,}000\,000\,003\,\mathrm{m}$

Gleitkomma: $3 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{m}$

Wellenlänge von grünem Licht

Dezimal: $0{,}000\,000\,532\,\mathrm{m}$

Gleitkomma: $5{,}32 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{m}$

Masse eines Elektrons

Dezimal: $0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,910\,94\,\mathrm{kg}$

Gleitkomma: $9{,}1094 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

Masse der Erde

Dezimal: $5\,972\,200\,000\,000\,000\,000\,000\,\mathrm{kg}$

Gleitkomma: $5{,}9722 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$

Die Exponenten machen die Größenordnung sofort sichtbar. So ist etwa 10^{-7} hundertmal größer als 10^{-9}, ohne dass Nullen abgezählt werden müssen. Auch Multiplikation und Division werden übersichtlicher, weil die Zehnerpotenzen getrennt verarbeitet werden:

$$(2 \cdot 10^{3})(4 \cdot 10^{-5}) = 8 \cdot 10^{-2}.$$

Merke 1.13: Technischer Nutzen

Die Gleitkommadarstellung

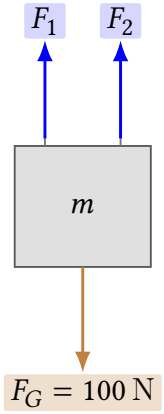
- verkürzt sehr große und sehr kleine Zahlen,
- zeigt ihre Größenordnung unmittelbar,
- erleichtert Vergleiche und Überschlagsrechnungen und
- macht die Zahl der angegebenen Ziffern und damit die dargestellte Genauigkeit besser erkennbar.

2 Lineare Gleichungssysteme

Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen. Im Maschinenbau bilden Lineare Gleichungssysteme (kurz: LGS) die Grundlage zahlreicher Berechnungsverfahren, etwa in der Statik, bei der Finite-Elemente-Methode und innerhalb numerischer Crashsimulationen. Weitere Anwendungen finden sich bei der Berechnung elektrischer Netzwerke, von Strömungsmodellen und bei der Ausgleichsrechnung aus Messdaten.

Motivation

Eine Last mit der Gewichtskraft $F_G = 100\,\mathrm{N}$ wird von zwei Seilen gehalten. Das erste Seil trägt $20\,\mathrm{N}$ mehr als das zweite. Um die unbekannten Seilkräfte F_1 und F_2 zu bestimmen, formulieren wir zwei lineare Bedingungen:



$$\left.\begin{aligned} (+1)\cdot F_1 + (+1)\cdot F_2 &= 100\,\mathrm{N} \\ (+1)\cdot F_1 + (-1)\cdot F_2 &= 20\,\mathrm{N} \end{aligned}\right\}$$ 2 lineare Gleichungen

- Koeffizienten
- 2 Unbekannte
- 2 Absolutglieder

Beide linearen Gleichungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Wie man leicht sehen kann, ist das der Fall für

$$F_1 = 60\,\mathrm{N} \quad \text{und} \quad F_2 = 40\,\mathrm{N}.$$

In diesem Kapitel wollen wir die folgenden offenen Fragen klären:

- Wie kann man systematisch die Lösungen eines LGS bestimmen?
- Wie viele Lösungen hat ein LGS?

2.1 Grundbegriffe und Lösungsmenge

2.1.1 Lineare Gleichungen und lineare Gleichungssysteme

Definition 2.1: Lineare Gleichung

Eine Gleichung in den Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ heißt *linear*, wenn sie die Form

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b$$

besitzt. Die Zahlen $a_1, \dots, a_n$ heißen *Koeffizienten*, b heißt *Absolutglied*.

Die Unbekannten werden in einer linearen Gleichung weder miteinander multipliziert noch potenziert und stehen nicht in nichtlinearen Funktionen. Konstanten dürfen dagegen beliebig dargestellt sein:

Beispiel 2.1: Linear oder nichtlinear?

a) $2x_1 + 3x_2 = 2^2$ ist linear.

b) $x_1 x_2 = 1$ ist nicht linear.

c) $x_1^2 + \sin(x_2) = 1$ ist nicht linear.

Definition 2.2: Lineares Gleichungssystem

Ein *lineares Gleichungssystem* (LGS) aus m Gleichungen in n Unbekannten besitzt die Form

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

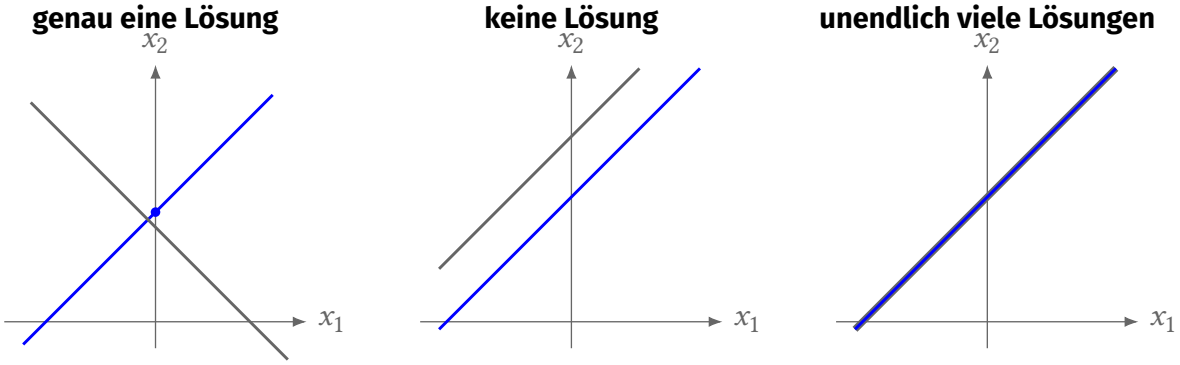
Man spricht kurz von einem $m \times n$-LGS.

2.1.2 Lösung und Lösungsmenge

Definition 2.3: Lösung und Lösungsmenge

Ein Tupel $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ heißt *Lösung* eines LGS, wenn es alle Gleichungen gleichzeitig erfüllt. Die Menge aller Lösungen heißt *Lösungsmenge* L.

Ein lineares Gleichungssystem besitzt entweder genau eine, keine oder unendlich viele Lösungen. Für zwei Unbekannte lässt sich dies geometrisch durch Geraden veranschaulichen:



Die Bilder zeigen nur den zweidimensionalen Fall. In höheren Dimensionen beschreibt jede lineare Gleichung eine Hyperebene; die drei möglichen Anzahlen von Lösungen bleiben dieselben.

Merke 2.1: Nur drei Lösungstypen

Ein LGS über $\mathbb{R}$ besitzt

keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen.

Zwei verschiedene Lösungen erzeugen bereits eine ganze Gerade von Lösungen; daher kann es nicht genau zwei oder allgemein endlich viele Lösungen größer als eins geben.

2.1.3 Homogene lineare Gleichungssysteme

Definition 2.4: Homogenes LGS

Ein LGS heißt *homogen*, wenn alle Absolutglieder null sind:

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = 0, \qquad i = 1, \dots, m.$$

Andernfalls heißt es *inhomogen*.

Jedes homogene LGS besitzt die *triviale Lösung*

$$(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0).$$

Es ist daher stets lösbar.

Merke 2.2: Lösungen eines homogenen LGS

Ein homogenes LGS besitzt entweder nur die triviale Lösung oder unendlich viele Lösungen. Ob weitere Lösungen existieren, erkennt man später an den freien Variablen beziehungsweise am Rang der Koeffizientenmatrix.

2.2 Das Gauß-Verfahren

2.2.1 Erweiterte Koeffizientenmatrix

Mit

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

lässt sich ein LGS kurz als $Ax = b$ schreiben. Für das Gauß-Verfahren werden die Unbekannten nicht mitgeführt; benötigt wird nur die erweiterte Koeffizientenmatrix $[A \mid b]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right] = [A \mid b]$$

Koeffizientenmatrix A Vektor b

Die Reihenfolge der Spalten ist fest: Die j-te Spalte von A gehört zur Unbekannten x_j, die letzte Spalte enthält die Absolutglieder.

Beispiel 2.2: Vom LGS zur erweiterten Matrix

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 &= 5 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}\right].$$

Der fehlende Term x_3 in der ersten Gleichung erhält den Koeffizienten null.

2.2.2 Elementare Zeilenumformungen

Die folgenden Umformungen ändern die Lösungsmenge nicht:

$Z_i \leftrightarrow Z_j$	zwei Zeilen vertauschen,
$Z_i \leftarrow \lambda Z_i, \quad \lambda \neq 0$	eine Zeile skalieren,
$Z_i \leftarrow Z_i + \lambda Z_j$	ein Vielfaches einer anderen Zeile addieren.

Sie heißen *elementare Zeilenumformungen*. Jede von ihnen ist umkehrbar; deshalb entsteht jeweils ein äquivalentes LGS mit derselben Lösungsmenge.

Beispiel 2.3: Eine Variable eliminieren

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{array}\right] \longrightarrow Z_2 \leftarrow Z_2 - 2Z_1$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Die neue zweite Zeile enthält x_1 nicht mehr. Aus $x_2 = 1$ folgt durch Rückwärtseinsetzen $x_1 = 1$.

2.2.3 Zeilenstufenform, Pivotpositionen und Rang

Ziel der Vorwärtselimination ist nicht nur eine Dreiecksform für quadratische Matrizen, sondern die allgemeinere *Zeilenstufenform*.

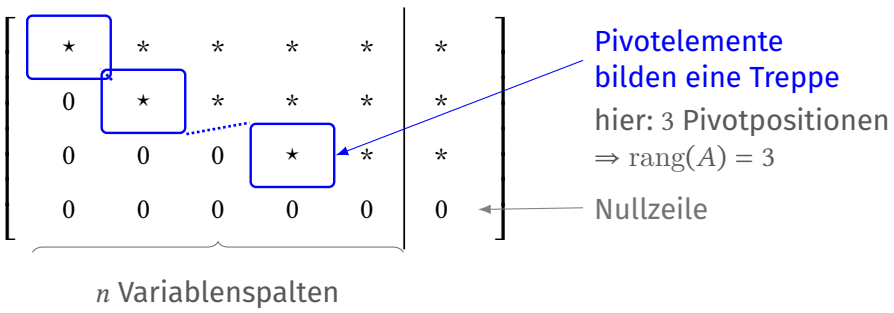
Definition 2.5: Zeilenstufenform

Eine Matrix besitzt Zeilenstufenform, wenn

1. alle Nullzeilen unterhalb der Nichtnullzeilen stehen,
2. der erste von null verschiedene Eintrag jeder Nichtnullzeile weiter rechts steht als derjenige der vorherigen Zeile und
3. unter jedem solchen führenden Eintrag nur Nullen stehen.

Definition 2.6: Pivotelement und Pivotvariable

In einer Zeilenstufenform heißt der erste von null verschiedene Eintrag jeder Nichtnullzeile *Pivotelement*. Seine Stelle in der Matrix heißt *Pivotposition*; die zugehörige Spalte der Koeffizientenmatrix heißt *Pivotspalte*. Die Unbekannte einer Pivotspalte ist eine *Pivotvariable*. Eine Variablenspalte ohne Pivotposition gehört zu einer *freien Variablen*. Ein Pivotelement muss nicht den Wert 1 besitzen.



Freie Variablen können bei einem lösbaren LGS als Parameter gewählt werden.

Definition 2.7: Rang einer Matrix

Der *Rang* einer Matrix ist die Anzahl ihrer Pivotpositionen in einer Zeilenstufenform. Gleichbedeutend ist er die Anzahl der Nichtnullzeilen einer Zeilenstufenform. Man schreibt $\operatorname{rang}(A)$.

Elementare Zeilenumformungen verändern den Rang nicht. Obwohl eine Matrix auf verschiedenen Wegen in Zeilenstufenform gebracht werden kann, ist die Anzahl ihrer Pivotpositionen daher eindeutig.

Beispiel 2.4: Rang und freie Variablen ablesen

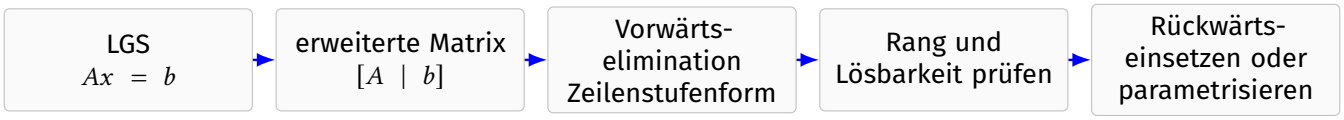
$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Die Pivotpositionen liegen in Spalte 1 und 3. Somit gilt

$$\operatorname{rang}(A) = 2, \qquad x_1, x_3 \text{ sind Pivotvariablen}, \qquad x_2, x_4 \text{ sind frei}.$$

Die Rangzahl ist nicht die Zahl der Spalten, sondern die Zahl der voneinander unabhängigen Stufen.

Das Gauß-Verfahren verbindet diese Begriffe zu einem festen Ablauf:



Merke 2.3: Gauß-Verfahren

1. Erweiterte Matrix $[A \mid b]$ aufstellen.
2. Mit elementaren Zeilenumformungen Zeilenstufenform erzeugen.
3. Zuerst auf eine Widerspruchszeile prüfen.
4. Bei einem lösbaren System freie Variablen wählen und die Pivotvariablen von unten nach oben bestimmen.

Beispiel 2.5: Vorwärtselimination und Rückwärtseinsetzen

Ausgangssystem und erweiterte Matrix:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3,\\ 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 1,\\ 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3\\ 3 & 5 & -4 & 1\\ 4 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right].$$

Die Operationen stehen jeweils rechts neben der Matrix, auf die sie angewendet werden:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3\\ 3 & 5 & -4 & 1\\ 4 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \longrightarrow Z_2 \leftarrow 2Z_2 - 3Z_1\\ \longrightarrow Z_3 \leftarrow Z_3 - 2Z_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3\\ 0 & 7 & -5 & -7\\ 0 & -5 & 4 & -4 \end{array}\right] \longrightarrow Z_3 \leftarrow 7Z_3 + 5Z_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3\\ 0 & 7 & -5 & -7\\ 0 & 0 & 3 & -63 \end{array}\right]$$

Die Koeffizientenmatrix besitzt drei Pivotpositionen, also Rang 3. Nun wird von der letzten Gleichung nach oben eingesetzt:

$$\begin{aligned} 3x_3 &= -63 && \Longrightarrow && x_3 &= -21,\\ 7x_2 - 5x_3 &= -7 && \Longrightarrow && 7x_2 - 5(-21) &= -7,\\ & && && 7x_2 + 105 &= -7,\\ & && && 7x_2 &= -112,\\ & && && x_2 &= -16,\\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3 && \Longrightarrow && 2x_1 + (-16) - (-21) &= 3,\\ & && && 2x_1 + 5 &= 3,\\ & && && 2x_1 &= -2,\\ & && && x_1 &= -1. \end{aligned}$$

Somit lautet die eindeutige Lösung

$$L = \{(-1, -16, -21)\}.$$

2.3 Struktur der Lösungsmenge

2.3.1 Anzahl der Lösungen erkennen

Sei A die Koeffizientenmatrix eines LGS mit n Unbekannten und $[A \mid b]$ seine erweiterte Matrix. Nach der Vorwärtselimination wird zuerst geprüft, ob eine Zeile der Form

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right], \qquad c \neq 0,$$

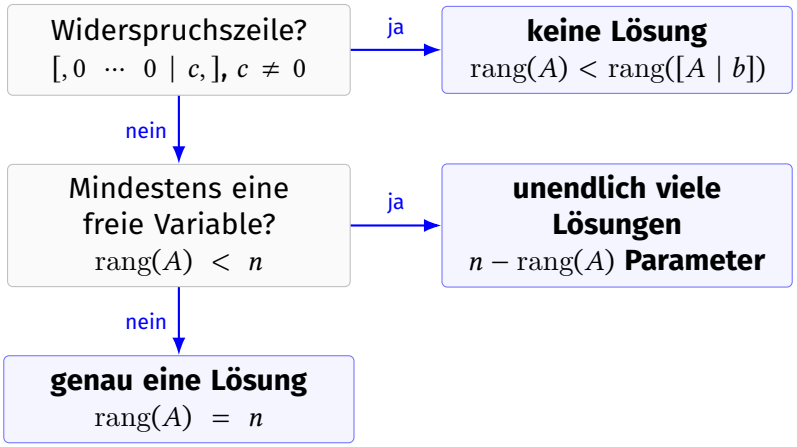
auftritt. Sie entspricht der unmöglichen Gleichung $0 = c$.

Satz 2.1: Lösbarkeits- und Rangkriterium

Für ein LGS $Ax = b$ mit n Unbekannten gilt:

$$\begin{aligned} \operatorname{rang}(A) &< \operatorname{rang}([A \mid b]) && \iff \text{keine Lösung,} \\ \operatorname{rang}(A) &= \operatorname{rang}([A \mid b]) = n && \iff \text{genau eine Lösung,} \\ \operatorname{rang}(A) &= \operatorname{rang}([A \mid b]) < n && \iff \text{unendlich viele Lösungen.} \end{aligned}$$

Der Rangvergleich prüft zunächst die Verträglichkeit der Gleichungen. Sind die Ränge gleich, entscheidet die Zahl der Pivotpositionen relativ zur Zahl n der Unbekannten, ob freie Variablen vorhanden sind.



Beispiel 2.6: Drei letzte Zeilen, drei Aussagen

Für ein LGS mit drei Unbekannten können nach der Elimination beispielsweise folgende Situationen auftreten:

$$\begin{aligned} [\,0\;0\;0 \mid -4\,] &\quad \Rightarrow 0 = -4: && \text{keine Lösung,} \\ [\,0\;0\;3 \mid -63\,] &\quad \Rightarrow x_3 = -21: && \text{Pivot in jeder Variablenspalte,} \\ [\,0\;0\;0 \mid 0\,] &\quad \Rightarrow 0 = 0: && \text{keine neue Bedingung.} \end{aligned}$$

Im letzten Fall entscheidet die Zahl der vorherigen Pivotpositionen, ob eine oder mehrere Variablen frei sind.

Hinweis

Die Zahl der Nichtnullzeilen der *erweiterten* Matrix allein ist kein Kriterium für unendlich viele Lösungen: Eine Widerspruchszeile ist dort eine Nichtnullzeile. Deshalb wird stets zuerst die Lösbarkeit geprüft.

2.3.2 Unendlich viele Lösungen parametrisieren

Besitzt ein lösbares LGS freie Variablen, werden diese als Parameter gewählt. Die Pivotvariablen ergeben sich dann durch Rückwärtseinsetzen.

Beispiel 2.7: Lösungsmenge mit einem Parameter

Nach der Vorwärtselimination sei

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Es gilt

$$\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}([A \mid b]) = 2 < 3.$$

Somit ist x_3 frei. Die Wahl $x_3 = 7t$ vermeidet Brüche. Dann folgt

$$\begin{aligned} 7x_2 - 5x_3 &= -7 \quad &\Longrightarrow \quad x_2 &= -1 + 5t, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3 \quad &\Longrightarrow \quad x_1 &= 2 + t. \end{aligned}$$

Daher ist

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Der erste Vektor ist eine spezielle Lösung; der zweite gibt die Richtung der Lösungsgeraden an.

Merke 2.4: Zahl der freien Variablen

Ist ein LGS lösbar, so gilt

$$\boxed{\text{Anzahl freier Variablen} = n - \operatorname{rang}(A)}.$$

Jede freie Variable liefert einen unabhängigen Parameter der Lösungsmenge.

Für ein homogenes LGS $Ax = 0$ folgt unmittelbar:

$$\operatorname{rang}(A) = n \Longleftrightarrow \text{nur die triviale Lösung}, \qquad \operatorname{rang}(A) < n \Longleftrightarrow \text{unendlich viele Lösungen}.$$